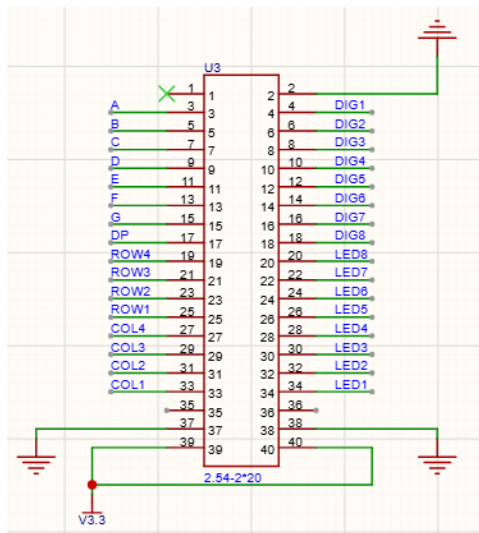


黑金 7020 拓展板用户手册

一、矩阵键盘拓展板

1.1 资源分配



4*4 矩阵键盘连接方式如图所示，分为行信号 row1-4，列信号 col1-4。

按键引脚分配：

序号	信号	J10 引脚号	J11 引脚号
20	row4	T16	J20
22	row3	V17	L16
24	row2	T14	M17
26	row1	U13	D19
28	col4	V12	E18
30	col3	T12	G17
32	col2	T11	H16
34	col1	B19	H15

1.3 LED 二极管

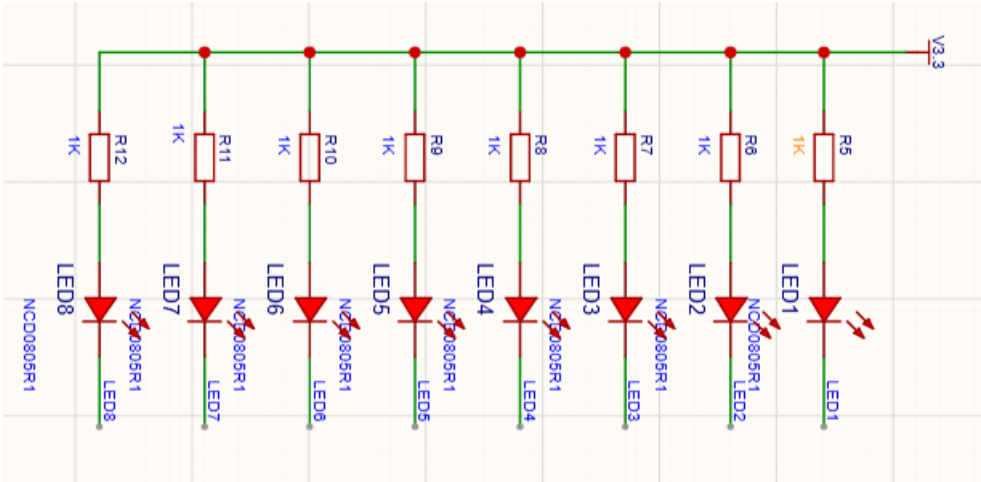


图 1.3 LED 原理图

开发板板载了 8 个红色 LED 发光二极管。8 个 LED 的原理图如图，FPGA 的引脚输出为逻辑 1 时，LED 会熄灭。输出为逻辑 0 时，LED 被点亮。

按键引脚分配：

序号	信号	J10 引脚号	J11 引脚号
19	led8	U17	H20
21	led7	V18	L17

23	led6	T15	M18
25	led5	V13	D20
27	led4	W13	E19
29	led3	U12	G18
31	led2	T10	H17
33	led1	A20	G15

1.4 八段数码管

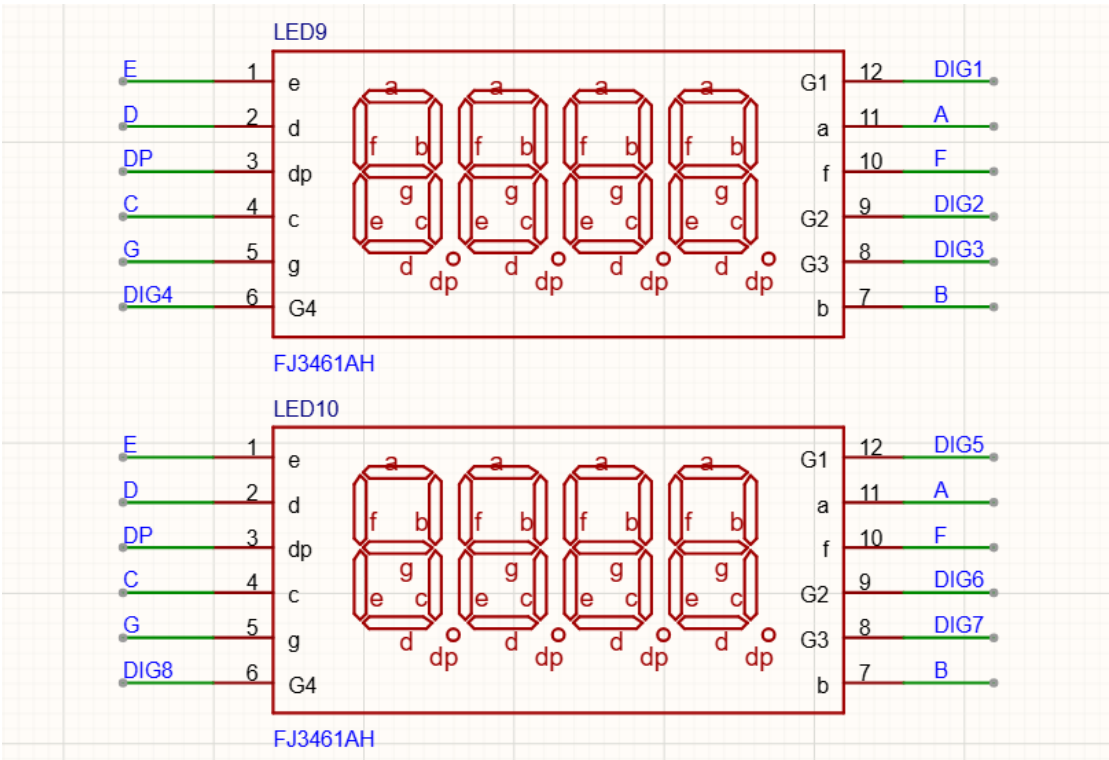


图 1.4 数码管原理图

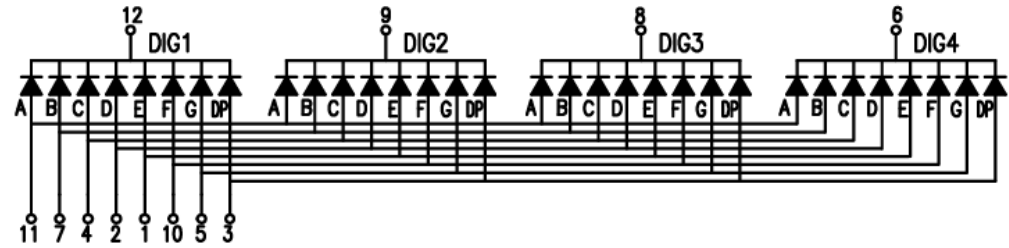


图 1.5 数码管原理图

数码管是很常见的一种显示设备，一般分为七段数码管和八段数码管，两者区别就在于八段数码管比七段数码管多了一个“点”。我们采用的数码管为 4

位一体的八段数码管。我们使用的是共阴极数码管，当某一字段对应的引脚为高电平时，相应字段就点亮。

如原理图所示,8个数码管的相同的段IO口都接在了一起,一共是8个引脚，然后加上8个控制信号引脚，一共是16个引脚，数码管的A,B,C,D,E,F,G,点

DP; dig1-8是八个数码管的8个控制引脚，低电平有效，当控制引脚为低电平时，对应的数码管有了供电电压，这样数码管才能点亮，否则无论数码管的段如何变化，也不能点亮对应的数码管。

按键引脚分配：

序号	信号	J10 引脚号	J11 引脚号	序号	信号	J10 引脚号	J11 引脚号
3	dig1	W19	F17	4	a	W18	F16
5	dig2	R14	F20	6	b	P14	F19
7	dig3	Y17	G20	8	c	Y16	G19
9	dig4	W15	H18	10	d	V15	J18
11	dig5	Y14	L20	12	e	W14	L19
13	dig6	P18	M20	14	f	N17	M19
15	dig7	U15	K18	16	g	U14	K17
17	dig8	P16	J19	18	dp	P15	K19

二、拨码开关拓展板

2.1 资源分配

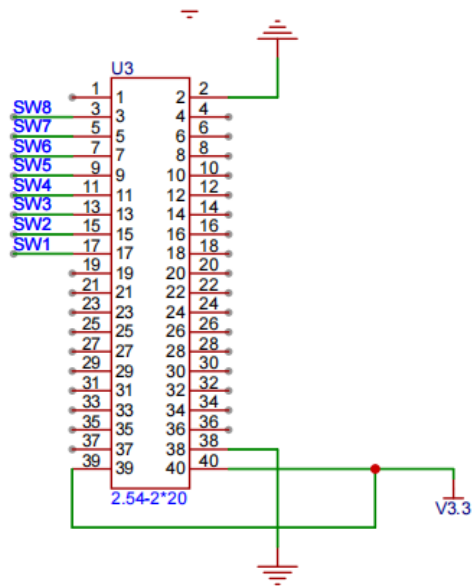


图 2.1 拨码开关扩展口原理图

扩展板共有 40 个信号，其中，电源和接地信号口无需关心，使用时只需绑定对应的外设 IO 口。这些 IO 口都是独立的 IO 口，没有跟其他设备复用。IO 口连接到 FPGA 引脚上，电平为 3.3V。

矩阵键盘扩展板上资源包括 8 个拨码开关。

2.2 拨码开关

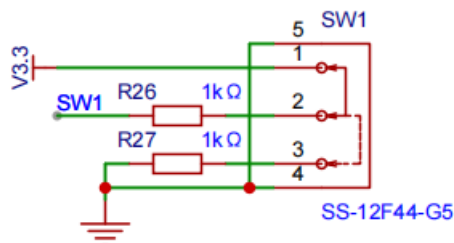


图 2.2 拨码开关原理图

板载了 8 个独立拨码开关，原理图如图所示。当拨码开关向上拨，连通 1、2，将会向 SW1 的 IO 口输出高电平信号；向下拨，连通 2、3，将会向 SW1 的 IO 口输出低电平信号。

按键引脚分配：

序号	信号	J10 引脚号	J11 引脚号
4	sw7	W18	F16

6	sw6	P14	F19
8	sw5	Y16	G19
10	sw4	V15	J18
12	sw3	W14	L19
14	sw2	N17	M19
16	sw1	U14	K17
18	sw0	P15	K19

三、串口拓展板

3.1 资源分配

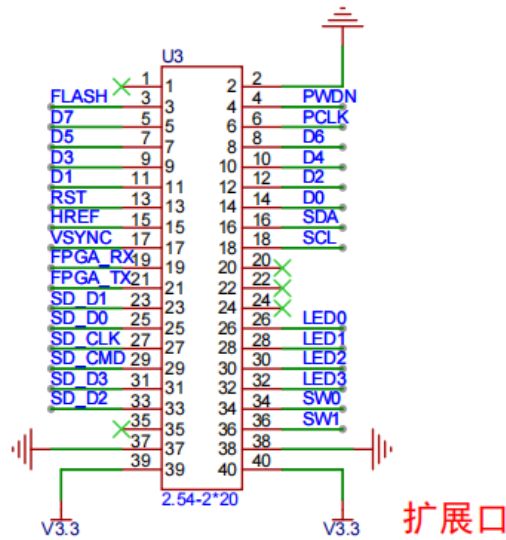


图 3.1 串口扩展口原理图

扩展板共有 40 个信号，其中，电源和接地信号口无需关心，使用时只需绑定对应的外设 IO 口。这些 IO 口都是独立的 IO 口，没有跟其他设备复用。IO 口连接到 FPGA 引脚上，电平为 3.3V。

矩阵键盘扩展板上资源包括 1 个 usb 串口、1 个 SD 卡槽接口、4 个 LED、2 个拨码开关、1 个 ov5640 摄像头插槽。

3.2 usb 串口

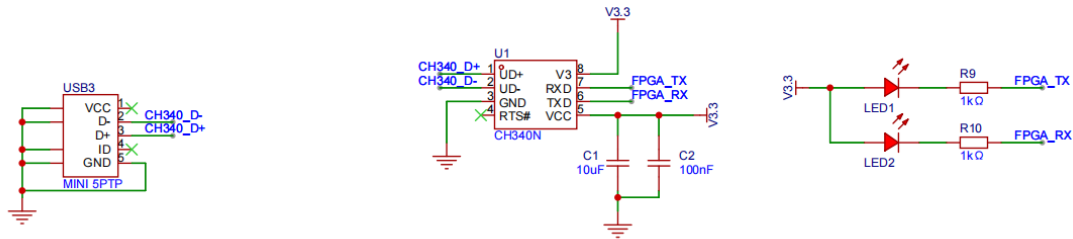


图 3.2 串口原理图

拓展板包含了 CH340N 的 USB-UART 芯片, USB 接口采用 MINI USB 接口, 这个 USB 接口实现了 USB 转串口功能, 可以用一根 USB 线将它连接到上 PC 的 USB 口进行串口数据通信。同时对串口信号设置了 2 个 led 指示灯(LED1,LED2), LED1 和 LED2 会指示串口是否有数据发出或者是否有数据接受。

按键引脚分配:

序号	信号	J10 引脚号	J11 引脚号
20	RX	T16	J20
22	TX	V17	L16

3.3 SD 卡槽

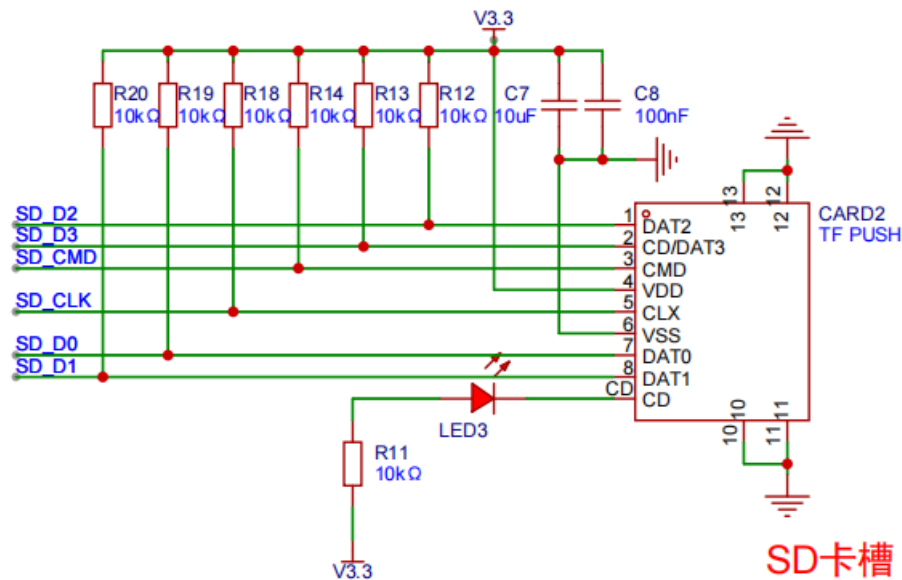


图 3.3 SD 卡槽原理图

SD 卡(Secure Digital Memory Card)是一种基于半导体闪存工艺的存储。SD 卡是现在非常常用的存储设备, 扩展出来的 SD 卡, 支持 SPI 模式及 SDIO 模式, 使用的 SD 卡为 MicroSD 卡。同时, 当卡正确插入时, LED3 将亮起。

按键引脚分配:

序号	信号	J10 引脚号	J11 引脚号
24	SD_D1	T14	M17
26	SD_D0	U13	D19

28	SD_CLK	V12	E18
30	SD_CMD	T12	G17
32	SD_D3	T11	H16
34	SD_D2	B19	H15

3.4 LED 二极管

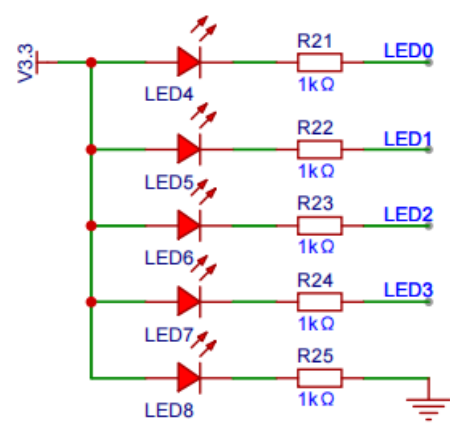


图 3.4 LED 原理图

开发板板载了 4 个红色 LED 发光二极管。4 个 LED 的原理图如图，FPGA 的引脚输出为逻辑 1 时，LED 会熄灭。输出为逻辑 0 时，LED 被点亮。

按键引脚分配：

序号	信号	J10 引脚号	J11 引脚号
25	LED0	V13	D20
27	LED1	W13	E19
29	LED2	U12	G18
31	LED3	T10	H17

3.5 拨码开关

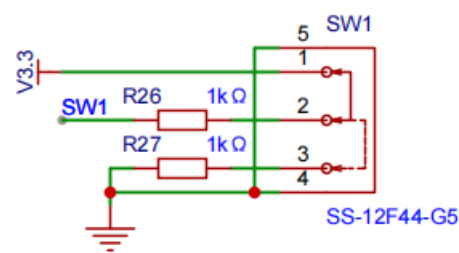


图 3.5 拨码开关原理图

板载了 2 个独立拨码开关，原理图如图所示。当拨码开关向上拨，连通 1、2，将会向 SW1 的 IO 口输出高电平信号；向下拨，连通 2、3，将会向 SW1 的 IO 口输出低电平信号。

按键引脚分配：

序号	信号	J10 引脚号	J11 引脚号
33	SW0	A20	G15
35	SW1	B20	J14

3.6 OV5640 插槽

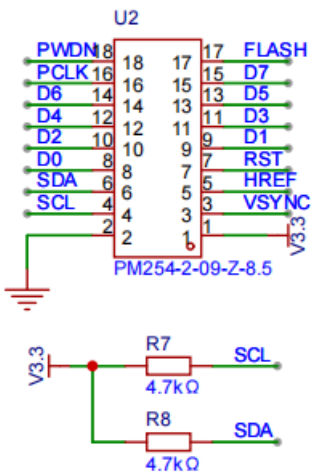


图 3.6 OV5640 插槽原理图

OV5640 摄像头是日常使用较多的摄像头型号，因此配备的 ov5640 插槽，同时支持上拉电阻，只需正常绑定对应引脚便可轻松使用摄像头。

按键引脚分配：

序号	信号	J10 引脚号	J11 引脚号	序号	信号	J10 引脚号	J11 引脚号
3	PWDN	W19	F17	4	FLASH	W18	F16
5	PCLK	R14	F20	6	D7	P14	F19
7	D6	Y17	G20	8	D5	Y16	G19
9	D4	W15	H18	10	D3	V15	J18
11	D2	Y14	L20	12	D1	W14	L19
13	D0	P18	M20	14	RST	N17	M19
15	SDA	U15	K18	16	HREF	U14	K17

17	SCL	P16	J19	18	VSYNC	P15	K19
----	-----	-----	-----	----	-------	-----	-----